

Primprema posmatranja promenljive zvezde

maj 2026.

Sažetak

U ovoj vežbi je trebalo napraviti plan posmatranja izabrane promenljive zvezde Sx Dra, što uključuje upoznavanje sa svim neophodnim alatima za određivanje koordinata zvezde, magnitude, njene vidljivosti itd. Takođe, trebalo je pronaći odgovarajuće poredbene i kontrolne zvezde za datum najpovoljnijeg posmatranja Sx Dra.

1 Zadatak

Prvo što je neophodno uraditi jeste prikupljanje podataka za samu zvezdu **Sx Dra**. Odnosno pronaći koji je **tip zvezde**, **period promene sjaja**, **početnu epohu u JD**, kao i koje su **max i min magnitude**.

Nakon toga je potrebno identifikovati zvezdu na nebu i izabrati odgovarajuće poredbene i kontrolne zvezde, koje treba da budu konstantno vidljive na nebu i da imaju sličnu magnitudu kao i Sx Dra. Njih takođe treba da identifikujemo i obeležimo na nebu, te pronađemo njihove koordinate.

Na kraju treba da pronađemo najpovoljnije dane za posmatranje zvezde iz Beograda. Bitno je da **nebo bude vedro**, **nema mesečine** tj. da mesec bude što udaljeniji od naše zvezde, da **kulminacija zvezde bude oko ponoći** i da zvezda većinu noći **bude bar 30° iznad horizonta**. Poslednji korak jeste da se odrede koordinate zvezde za izabrani datum, kao i za poredbene i kontrolne zvezde.

2 Metod i rezultati

Prvo smo koristili katalog GCVS (General Catalogue of Variable Stars) Query forms i SIMBAD da pronađemo neophodne karakteristike zvezde.

- Tip zvezde: Eclipsing Binary
- Ekvatorijalne koordinate: 18 04 33.881 +58 23 54.306
- Period promene sjaja: 5.16952 dana
- Početna epoha u JD: 2444705.459
- MAX magnituda: 9.8 mag
- MIN magnituda: 11.6 mag

Pomoću SIMBAD-a i Aladina vizualizujemo vidno polje koje posmatramo i pronalazimo poredbene i kontrolnu zvezdu.



Slika 1: Vidno polje Sx Dra sa SIMBAD-a

Preko vidnog polja na Aladinu, nalazimo poredbene i kontrolnu zvezdu, te njihove koordinate i magnitude. Kako bismo izabrali dobre zvezde, neophodno je da budu:

- sve vreme u vidnom polju, blizu zvezde koju posmatramo
- sličnih magnituda
- sličnih spektralnih karakteristika

Podaci o izabranim poredbenim i kontrolnim zvezdama se nalaze u tabeli ispod, kao i njihov prikaz na slici.

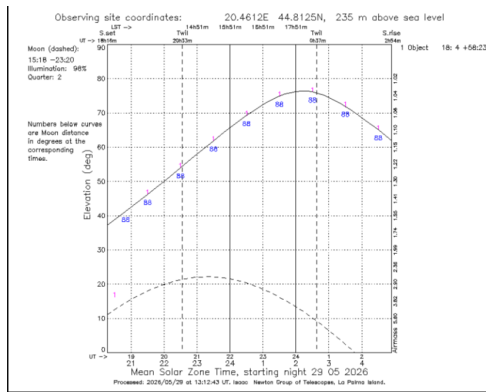
Objekat	RA [hms]	Dec [° ' '']	V
TCY 3915-696-1 (P)	18 04 34.21964	+58 27 19.6277	11.7
TCY 3915-966-1 (P)	18 03 59.07639	+58 23 05.3828	11.97
TCY 3915-588-1 (K)	18 05 01.78044	+58 27 01.6127	11.0

Tabela 1: Podaci o poredbenim(P) i kontrolnoj(K) zvezdi za Sx Dra

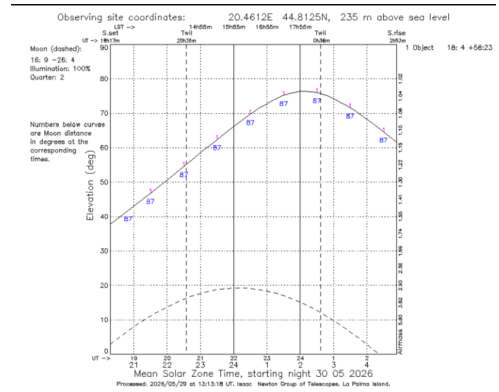


Slika 2: Vidno polje sa označenim poredbenim(crveno) i kontrolnom(zeleno) zvezdom

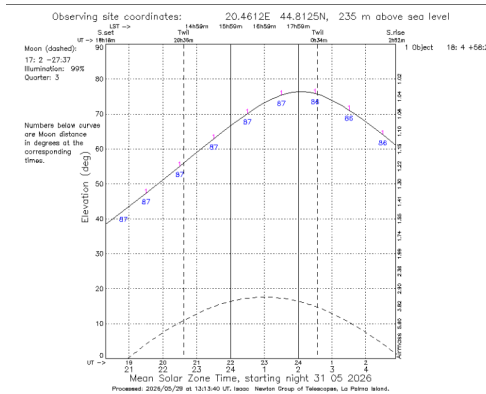
Kako je period promene sjaja zvezde 5.16952 dana, neophodno je pronaći 6 uzastopnih noći koje su povoljne za posmatranje iz Beograda. Pomoću Staralt-a vidimo da su najpogodnije noći za posmatranje od 29.maja do 03. juna 2026. jer se tad zvezda nalazi dovoljno visoko i udaljeno od meseca, sa kulminacijom približno oko ponoći.



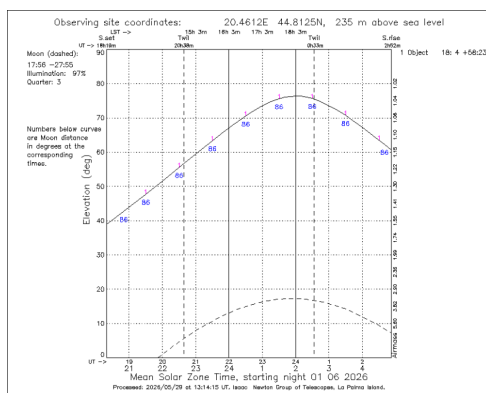
(a) 29.05.2026.



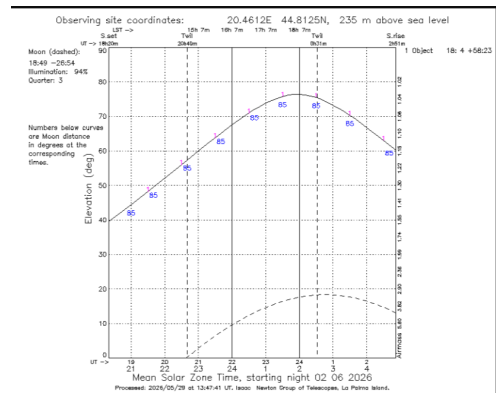
(b) 30.05.2026.



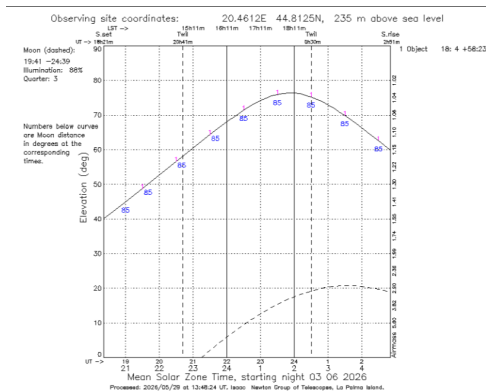
(c) 31.05.2026.



(d) 01.06.2026.



(e) 02.06.2026.



(f) 03.06.2026.

Slika 3: Najpovoljniji dani za posmatranje Sx Dra, preuzeti sa Staralt-a.